UNIVERSIDADE POSITIVO

FRANCESCO SALAMONE

MATHEUS BRASCHI HALISKI

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA

MARCOS KRONBAUER VICENTINI

MEMORIAL DE CÁLCULO – ESTRUTURAS DE CONCRETO 1

CURITIBA

2021

UNIVERSIDADE POSITIVO

FRANCESCO SALAMONE
MATHEUS BRASCHI HALISKI
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA
MARCOS KRONBAUER VICENTINI

MEMORIAL DE CÁLCULO – ESTRUTURAS DE CONCRETO 1

Trabalho apresentado como requisito parcial para a disciplina de Estruturas de Concreto do curso de Engenharia Civil da Universidade Positivo.

Orientador: Prof. Charles Jaster

CURITIBA
2021

SUMÁRIO

1. OBJETIVO..... 4

2. PRÉ DIMENSIONAMENTO..... 5

2.1 PILARES..... 5

2.2 VIGAS.....8

2.3 LAJES.....9

3. RELAÇÃO DAS DIMENSÕES ADOTADAS.....11

4. CÁLCULO DO CARREGAMENTO SOBRE AS LAJES.....13

5. ESFORÇOS.....15

6. CÁLCULO DAS ÁREAS DE AÇO.....20

7. PLANTA DE MOMENTOS ANTES E DEPOIS DA COMPATIBILIZAÇÃO.....29

8. . CONFIGURAÇÃO DAS ARMADURAS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS.....31

9. PLANTA DE ARMADURAS POSITIVAS E NEGATIVAS.....37

1. OBJETIVO

O objetivo deste memorial de cálculo é dimensionar a estrutura de concreto armado de uma edificação composta por pilares, vigas e lajes proposta pelo professor Charles Jaster na disciplina de Estruturas de Concreto 1. Respeitando-se, obviamente, os parâmetros definidos pela norma ABNT 6118/2014 em todos os cálculos presentes neste memorial.

2. PRÉ DIMENSIONAMENTO

O pré dimensionamento da estrutura levou em consideração a implementação de pilares, vigas e lajes de forma que respeite a concepção arquitetônica e estrutural da edificação a fim de evitar que elementos estruturais estejam prejudicando algum pavimento da edificação ou subsolo. Sendo assim, primeiramente, desenhou-se pilares, vigas e lajes a fim de criar pórticos que contribuam para o travamento da estrutura e também procurou-se embutir vigas em paredes e não sobrecarregar demais nenhum elemento estrutural.

Para pré-dimensionar os componentes deste projeto foi adotado classe de agressividade 2 (Zona Urbana) e aço CA50 com diâmetro de 10 mm.

2.1 PILARES

Primeiramente, definiu-se as áreas de influência de cada pilar segundo os exemplos abaixo:

- Pilares P1 / P2

Ai = 2,04 *1,425 = 2,907 m^2

- Pilares P3 / P7

Ai = 0,35*1,22 = 0,427m^2

- Pilares P4 / P6

Ai = 3,705*0,33 = 1,22m^2

Determinou-se então as áreas de influência para todos os pilares na tabela abaixo:

PILAR	Ai(cm2)
P1	2,907
P2	2,907
P3	0,427
P4	1,22
P5	1,24
P6	1,22
P7	0,427
P8	2,21
P9	5,812
P10	4,617

P11	9,257
P12	8,325
P13	9,257
P14	4,617
P15	5,812
P16	2,21
P17	2,208
P18	15,4
P19	13,9
P20	12,4875
P21	13,9
P22	15,4
P23	2,208
P24	1,97
P25	4,96
P26	4,0125
P27	4,96
P28	1,97

Em seguida, calculou-se as áreas de aço. Adotou-se como dimensão inicial para o pilar base igual a 15 cm e então calculou-se a outra dimensão. Os valores obtidos que ficaram abaixo de 360 cm^2, que é a mínima área de aço exigida pela norma, tiveram seus valores substituídos por 360 cm^2.

Calculou-se as dimensões dos pilares segundo os exemplos abaixo:

- Pilares P1/P2

$Ac = (1,5*1,4*40*2,907)/1,65 = 148\ cm^2$

$Ac = b*h = 15*h = 360cm^2$

$h = 24cm$

- Pilares P3/P7

$Ac = (1,5*1,4*40*0,427)/1,65 = 21,73cm^2$

$Ac = b*h = 15*h = 360cm^2$

$h = 24cm$

- Pilares P4 / P6

$Ac = (1,5*1,4*40*1,22)/1,65 = 62,10cm^2$

$Ac = b*h = 15*h = 360cm^2$

$h = 24cm$

Configurou-se então a tabela com as dimensões calculadas:

PILAR	ÁREA CALCULADA(cm2)	ÁREA ADOTADA(cm2)	h(cm)
P1	148	360	24
P2	148	360	24
P3	21,73	360	24
P4	62,1	360	24
P5	63,12	360	24
P6	62,1	360	24
P7	21,73	360	24
P8	112,51	360	24
P9	296	360	24
P10	235,047	360	24
P11	314,2	360	24
P12	282,54	360	24
P13	314,2	360	24
P14	235,047	360	24
P15	296	360	24
P16	112,51	360	24
P17	112,41	360	24
P18	522,7	522,7	34,8
P19	472	472	32
P20	423,82	423,82	28,3
P21	472	472	32
P22	522,7	522,7	34,8
P23	112,41	360	24
P24	100	360	24
P25	252,51	360	24
P26	204,27	360	24
P27	252,51	360	24
P28	100	360	24

2.2 VIGAS

No pré-dimensionamento das vigas, foi adotada a largura de 15 cm e para a definição da altura foi feita a análise de cada trecho das vigas e considerada a maior dimensão, conforme descritivo abaixo:

- V1: Viga biapoiada.

h=300/10 = 30cm

Para esta viga adotamos h = 30cm

- V2: Viga com 4 tramos, sendo 2 tramos internos e 2 tramos externos.

1° - tramo externo. h=320/10 = 32cm

2° - tramo interno. h=390/12 = 32,5cm

3° - tramo interno. h=390/12 = 32,5cm

4° - tramo externo. h=320/10 = 32cm

Para esta viga adotamos h = 33cm, considerando o arredondamento.

- V3: Viga com 8 tramos, sendo 6 tramos internos e 2 tramos externos.

1° - tramo externo. h=360/10 = 36cm

2° - tramo interno. h=155/12 = 12,9cm

3° - tramo interno. h=320/12 = 26,7cm

4° - tramo interno. h=390/12 = 32,5cm

5° - tramo interno. h=390/12 = 32,cm

6° - tramo interno. h=320/12 = 26,7 cm

7° - tramo interno. h=155/12 = 12,9cm

8° - tramo externo. h=360/10 = 36cm

Para esta viga adotamos h = 33cm, considerando o arredondamento.

Computou-se então os valores conforme a seguinte tabela:

VIGAS				
ELEMENTO	Largura (cm)	Comprimento Total (cm)	Altura Cálculo (cm)	Altura Projeto (cm)
V1	15	300	30	30
V2	15	1420	33	33

V3	15	2450	33	33
V4	15	475	48	48
V5	15	475	48	48
V6	15	2450	40	40
V7	15	1730	48	48
V8	15	385	39	40
V9	15	705	39	40
V10	15	135	14	14
V11	15	840	32	32
V12	15	204	20,4	21
V13	15	840	32	32
V14	15	204	20,4	21
V15	15	840	32	32
V16	15	135	14	14
V17	15	705	39	40
V18	15	385	39	40

2.3 LAJES

Para pré-dimensionar as lajes foi adotado aço CA50, classe de agressividade 2 (Zona Urbana) e levou-se em consideração as alturas mínimas exigidas pela norma NBR 6118.

Determinou-se as alturas das lajes conforme os seguintes exemplos:

- Laje 1

Número de bordas engastadas = 1

Diâmetro da armadura = 1 cm

Cobrimento = 2,5 cm

Ly = 277,2 cm

Lx = 204 cm

0,7 * Ly = 200 cm

L* = 200 cm

Calculou-se a altura útil conforme a seguinte fórmula:

$$d = \frac{(2{,}5 - 0{,}1 * n) * L^*}{100}$$

Altura útil (d) = 5 cm

Calculou-se a altura total pela seguinte fórmula:

$$h = d + c + \emptyset + \emptyset/2$$

Altura total = 9 cm **OBS: altura total final é 9 cm**.

- Laje 2

Número de bordas engastadas = 2

Diâmetro da armadura = 1 cm

Cobrimento = 2,5 cm

Lx = 135 cm

0,7 * Ly = 224 cm

L* = 135 cm

Calculou-se a altura útil conforme a seguinte fórmula:

$$d = \frac{(2{,}5 - 0{,}1 * n) * L^*}{100}$$

Altura útil (d) = 3,105 cm

Calculou-se a altura total pela seguinte fórmula:

$$h = d + c + \emptyset + \emptyset/2$$

Altura total = 7,1 cm

OBS: Esta altura total precisa ser alterada pois não atende ao mínimo para lajes de piso que é 8 cm portanto a **altura total final é 8 cm**.

Laje 3

Número de bordas engastadas = 4

Diâmetro da armadura = 1 cm

Cobrimento = 2,5 cm

Lx = 135 cm

0,7 * Ly = 273 cm

L* = 135 cm

Calculou-se a altura útil conforme a seguinte fórmula:

$$d = \frac{(2{,}5 - 0{,}1 * n) * L^*}{100}$$

Altura útil (d) = 2,835 cm

Calculou-se a altura total pela seguinte fórmula:

$$h = d + c + \emptyset + \emptyset/2$$

Altura total = 6,835 cm

OBS: Esta altura total precisa ser alterada pois não atende ao mínimo para lajes de piso que é 8 cm portanto a **altura total final é 8 cm**.

Configurou-se abaixo a tabela com as alturas de lajes calculadas:

LAJES				
ELEMENTO	Largura (cm)	Comprimento (cm)	Altura Cálculo (cm)	Altura Projeto (cm)
L1	204	277,2	9	9
L2	320	135	8	8
L3	390	135	8	8
L4	390	135	8	8
L5	320	135	8	8
L6	360	385	11	11
L7	475	250	10	10
L8	475	135	8	8
L9	390	385	10	10
L10	390	385	10	10
L11	475	135	10	10
L12	475	250	8	8
L13	360	385	11	11
L14	475	320	12	12
L15	390	320	10	10
L16	390	320	10	10
L17	475	320	12	12

3. RELAÇÃO DAS DIMENSÕES ADOTADAS

Após calculadas todas as dimensões de pilares vigas e lajes concluiu-se que as dimensões utilizadas para o projeto são conforme as seguintes tabelas.

LAJES				
ELEMENTO	Largura (cm)	Comprimento (cm)	Altura Cálculo (cm)	Altura Projeto (cm)
L1	204	277,2	9	9
L2	320	135	8	8
L3	390	135	8	8
L4	390	135	8	8
L5	320	135	8	8
L6	360	385	11	11
L7	475	250	10	10

L8	475	135	8	8
L9	390	385	10	10
L10	390	385	10	10
L11	475	135	10	10
L12	475	250	8	8
L13	360	385	11	11
L14	475	320	12	12
L15	390	320	10	10
L16	390	320	10	10
L17	475	320	12	12

VIGAS				
ELEMENTO	Largura (cm)	Comprimento Total (cm)	Altura Cálculo (cm)	Altura Projeto (cm)
V1	15	300	30	30
V2	15	1420	33	33
V3	15	2450	33	33
V4	15	475	48	48
V5	15	475	48	48
V6	15	2450	40	40
V7	15	1730	48	48
V8	15	385	39	40
V9	15	705	39	40
V10	15	135	14	14
V11	15	840	32	32
V12	15	204	20,4	21
V13	15	840	32	32
V14	15	204	20,4	21
V15	15	840	32	32
V16	15	135	14	14
V17	15	705	39	40
V18	15	385	39	40

PILAR	ÁREA ADOTADA(cm2)	h projeto(cm)
P1	360	24
P2	360	24
P3	360	24
P4	360	24
P5	360	24
P6	360	24
P7	360	24
P8	360	24
P9	360	24
P10	360	24
P11	360	24

P12	360	24
P13	360	24
P14	360	24
P15	360	24
P16	360	24
P17	360	24
P18	522,7	35
P19	472	32
P20	423,82	28
P21	472	32
P22	522,7	35
P23	360	24
P24	360	24
P25	360	24
P26	360	24
P27	360	24
P28	360	24

4. CÁLCULO DO CARREGAMENTO SOBRE AS LAJES

Primeiramente, calculou-se os vãos efetivos e classificou as lajes em unidirecional ou bidirecional.

Em seguida, para calcularmos os carregamentos sobre as lajes considerou-se o peso específico do concreto igual a 25 KN/m^3. Adotou-se também 3 cm de contrapiso para todas as lajes com peso específico igual a 21 KN/m^3 e 1,5 cm de forro de gesso para a parte inferior de todas as lajes com peso específico igual a 15 KN/m^3. Adotou-se piso final, para todas as lajes, com peso específico igual a 20 KN/m^3 e espessura igual a 1 cm, o que resulta num piso final com carga igual a 0,20 KN/m^2. Como se trata de uma edificação residencial, adotou-se como carga variável 2,5 KN/m^2.

Calculou-se os carregamentos conforme os seguintes exemplos:

Laje 1

Ly = 277,2 cm

Lx = 204 cm

Ly / Lx = 1,35 logo é bidirecional.

Cargas permanentes:

Peso próprio = 25 * 0,09 = 2,25KN/m^2

Contrapiso = 21 * 0,03 = 0,63 KN/m^2

Forro de gesso = 0,015 * 15 = 0,23 KN/m^2

Peso do piso final = 0,01 * 20 = 0,20 KN/m^2

Carga permanente total = 3,31 KN/m^2

Cargas variáveis:

Carga variável total = 2,5 KN/m^2

Carregamento ELU = 1,4 * 3,31 + 1,4 * 2,5 = 8,134 KN/m^2.

Laje 2

Lx = 59,8 cm

Ly = 294,8 cm

Ly / Lx = 4,93 logo é unidirecional.

Cargas permanentes:

Peso próprio = 25 * 0,08 = 2 KN/m^2

Contrapiso = 21 * 0,03 = 0,63 KN/m^2

Forro de gesso = 0,015 * 15 = 0,23 KN/m^2

Peso do piso final = 0,01 * 20 = 0,20 KN/m^2

Carga permanente total = 3,06 KN/m^2

Cargas variáveis:

Carga variável total = 2,5 KN/m^2

Carregamento ELU = 1,4 * 3,06 + 1,4 * 2,5 = 7,784 KN/m^2

Configurou-se então a tabela com os carregamentos ELU calculados:

LAJE	ELU(KN/m2)
L1	8,134
L2	7,784
L3	7,784
L4	7,784
L5	7,784
L6	8,834
L7	8,48
L8	7,784
L9	8,48
L10	8,48
L11	8,48

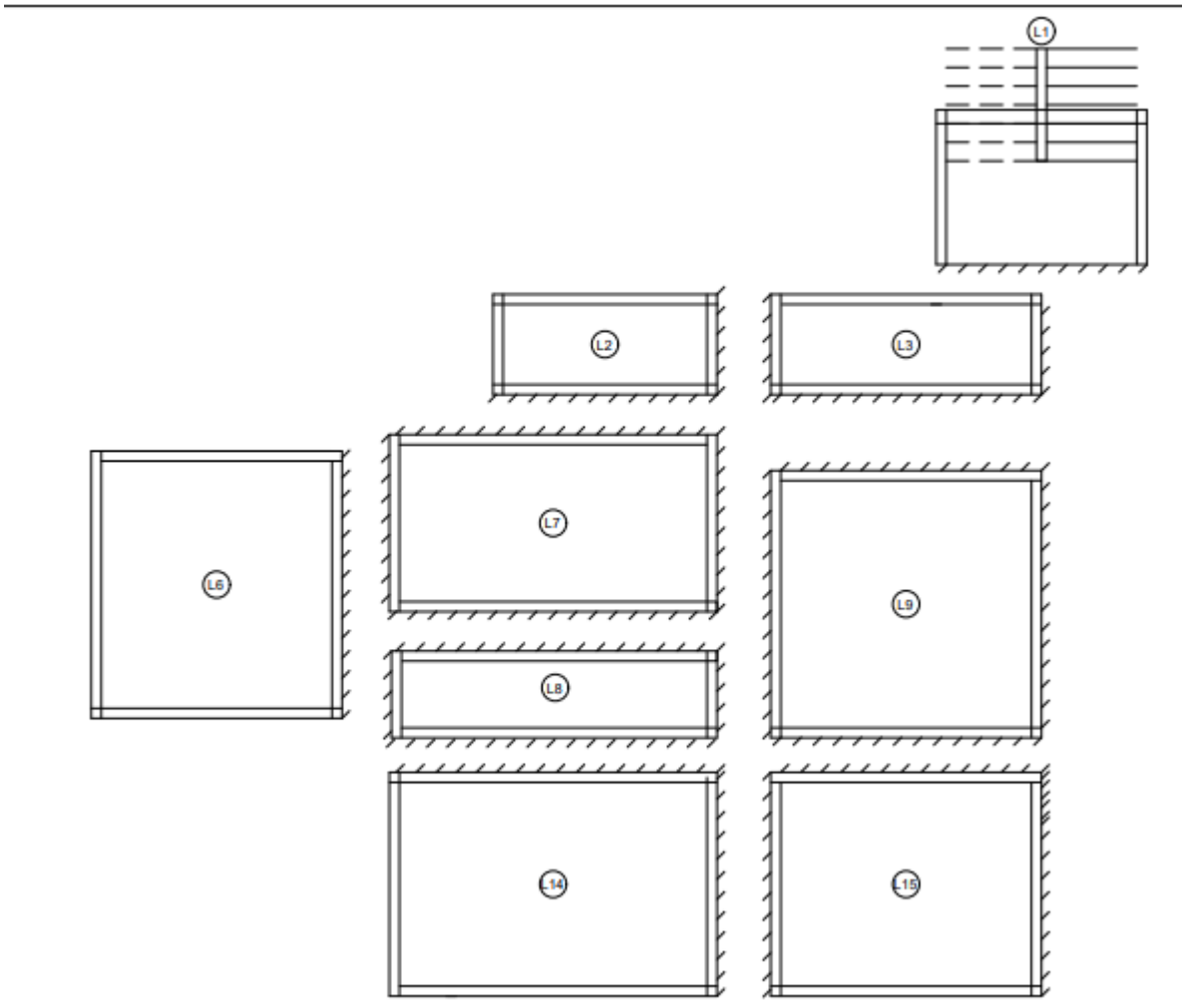
L12	7,784
L13	8,834
L14	9,184
L15	8,48
L16	8,48
L17	9,184

5. ESFORÇOS

Primeiramente, iniciamos analisando vão efetivo e a classificação de cada laje, os quais já foram calculados e definidos na etapa de carregamento. Estas informações são utilizadas para a análise da atuação dos esforços em cada laje.

Em seguida é feito o esquema estático de cada laje para serem definidos os esforços fletores atuantes nelas através das tabelas de CZERNY. Estas tabelas apresentam os momentos atuantes em cada tipo de laje e os coeficientes a serem utilizados no cálculo dos momentos.Por fim é feito a compatibilização dos momentos fletores nos apoios das lajes.

É definido na figura abaixo o esquema estático das lajes.



Os seguintes exemplos mostram como foi feito o cálculo dos momentos e a compatibilização.

Laje 1

Vão efetivo e classificação:

Ly = 277,2 cm

Lx = 204 cm

Ly / Lx = 1,35 logo é bidirecional.

Cálculo de momento Fletor:

$m_{dx}=\frac{p\cdot\ell_x{}^2}{\alpha_x}$ $m_{dx}=\frac{8{,}134\cdot 2{,}04^2}{20{,}1}$ m_{dx}= 1,68 KNm/m

$m_{dy}=\frac{p\cdot\ell_x{}^2}{\alpha_y}$ $m_{dy}=\frac{8{,}134\cdot 2{,}04^2}{37{,}8}$ m_{dy}= 0,90KNm/m

$m_{dx'}=\frac{p\cdot\ell_x{}^2}{\beta_y}$ $m_{dx'}=\frac{8{,}134\cdot 2{,}04^2}{9{,}4}$ $m_{dx'}$= -3,60 KNm/m

Não há compatibilização de momento negativo a ser feita nesse caso pois as lajes 3 e 4 estão apoiadas na laje 1, ou seja, a laje 1 é a única engastada.

Laje 2

Vão efetivo e classificação:

Lx = 59,8 cm

Ly = 294,8 cm

Ly / Lx = 4,93 logo é unidirecional.

Cálculo de momento Fletor:

$m_{dx}=\frac{p\cdot\ell_x{}^2}{\alpha_x}$ $m_{dx}=\frac{7{,}78\cdot 0{,}60^2}{14{,}2}$ m_{dx}= 0,20 KNm/m

$m_{dx'}=\frac{p\cdot\ell_x{}^2}{\beta_x}$ $m_{dx'}=\frac{7{,}78\cdot 0{,}60^2}{8}$ $m_{dx'}$= -0,35 KNm/m

Momentos fletores compatibilizados:

m_x= 0,20 KNm/m

$m_{x'}=\left\{\frac{0{,}8\cdot(-3{,}61)}{\frac{(-3{,}61)+(-0{,}35)}{2}}\right\}$ $m_{x'}$= -2,89 KNm/m

Quando $m_{x'} \geq m_{dx'}$ utilizamos $m_x = m_{dx}$

Laje 3

Vão efetivo e classificação:

Lx = 72,3 cm

Ly = 366 cm

Ly / Lx = 5,06 logo é unidirecional.

Cálculo de momento Fletor:

$m_{dx}=\frac{p\cdot \ell_x{}^2}{\alpha_x}$ $m_{dx}=\frac{7,78\cdot 0,72^2}{14,2}$ m_{dx}= 0,27 KNm/m

$m_{dx'}=\frac{p\cdot \ell_x{}^2}{\beta_x}$ $m_{dx'}=\frac{7,78\cdot 0,72^2}{8}$ $m_{dx'}$= -0,48 KNm/m

Momentos fletores compatibilizados:

m_x= 0,27 KNm/m

$m_{x'}=\left\{\begin{matrix}0,8\cdot(-5,60)\\ \frac{(-5,60)+(-0,48)}{2}\end{matrix}\right\}$ $m_{x'}$= -4,48 KNm/m

Quando $m_{x'} \geq m_{dx'}$ utilizamos $m_x = m_{dx}$.

Laje 6

Vão efetivo e classificação:

Lx = 312,2 cm

Ly = 337,2 cm

Ly / Lx = 1,08 logo é bidirecional.

Tabela: 2A

Cálculo de momento Fletor:

$m_{dx}=\frac{p\cdot \ell_x{}^2}{\alpha_x}$ $m_{dx}=\frac{8,834\cdot 3,12^2}{26,1}$ m_{dx}= 3,29 KNm/m

$m_{dy}=\frac{p\cdot \ell_y{}^2}{\alpha_y}$ $m_{dy}=\frac{8,834\cdot 3,12^2}{24,4}$ m_{dy}= 3,52 KNm/m

$m_{dy'}=\frac{p\cdot \ell_y{}^2}{\beta_y}$ $m_{dy'}=\frac{8,834* 3,12^2}{10,9}$ $m_{dy'}$= -7,89 KNm/m

Momentos fletores compatibilizados:

m_x= 3,29 KNm/m

$m_{y'}=\left\{\begin{matrix}0,8\cdot(-7,89)\\ \frac{(-2,89)+(-7,89)}{2}\end{matrix}\right\}$ $m_{y'} = -$ 6,312 KNm/m

m_y= 3,52 + $\left(\frac{(-7,89)-(-6,312)}{2}\right)$ m_y=4,31 KNm/m

Quando $m_{y'} < m_{dy'}$ calculamos novo m_y .

Laje 7

Vão efetivo e classificação:

Lx = 226 cm

Ly = 451 cm

Ly / Lx = 2 logo é bidirecional.

Tabela: 6

Cálculo de momento Fletor:

$m_{dx}=\frac{p\cdot {\ell_x}^2}{\alpha_x}$ $m_{dx}=\frac{8{,}48\cdot 2{,}26^2}{24}$ m_{dx}= 1,80 KNm/m

$m_{dx'}=\frac{p\cdot {\ell_x}^2}{\beta_x}$ $m_{dx'}=\frac{8{,}48\cdot 2{,}26^2}{12}$ $m_{dx'}$= -3,61 KNm/m

$m_{dy}=\frac{p\cdot {\ell_x}^2}{\alpha_y}$ $m_{dy}=\frac{8{,}48\cdot 2{,}26^2}{57}$ m_{dy}= 0,76 KNm/m

$m_{dy'}=\frac{p\cdot {\ell_x}^2}{\beta_y}$ $m_{dy'}=\frac{8{,}48\cdot 2{,}26^2}{17{,}5}$ $m_{dy'}=-2{,}48\ \mathrm{KNm/m}$

Momentos fletores compatibilizados:

m_x= 1,80 $+\left(\frac{(3{,}61)-(2{,}89)}{2}\right)$ = 2,16 KNm/m

$m_{x'}=\left\{\frac{0{,}8\cdot(-3{,}61)}{\frac{(-3{,}61)+(-0{,}35)}{2}}\right\}$ $m_{x'}$= -2,89 KNm/m

$m_{x'}=\left\{\frac{0{,}8\cdot(-3{,}61)}{\frac{(-3{,}61)+(-0{,}69)}{2}}\right\}$ $m_{x'}$= - 2,89KNm/m

$m_{y'}=\left\{\frac{0{,}8\cdot(-7{,}89)}{\frac{(-2{,}48)+(-7{,}89)}{2}}\right\}$ $m_{y'}=-$ 6,312 KNm/m

Quando $m_{x'} < m_{dx'}$ calculamos novo m_x .

Quando $m_{y'} \geq m_{dy'}$ utilizamos $m_y = m_{dy}$.

Laje 9

Vão efetivo e classificação:

Lx = 336 cm

Ly = 366 cm

Ly / Lx = 1,09 logo é bidirecional.

Tabela: 6

Cálculo de momento Fletor:

$m_{dx}=\frac{p\cdot\ell_x{}^2}{\alpha_x}$ $m_{dx}=\frac{8{,}48\cdot 3{,}36^2}{40}$ m_{dx}= 2,39 KNm/m

$m_{dx'}=\frac{p\cdot\ell_x{}^2}{\beta_x}$ $m_{dx'}=\frac{8{,}48\cdot 3{,}36^2}{17{,}1}$ $m_{dx'}$= -5,60 KNm/m

$m_{dy}=\frac{p\cdot\ell_y{}^2}{\alpha_y}$ $m_{dy}=\frac{8{,}48\cdot 3{,}36^2}{47{,}8}$ m_{dy}= 2 KNm/m

$m_{dy'}=\frac{p\cdot\ell_y{}^2}{\beta_y}$ $m_{dy'}=\frac{8{,}48\cdot 3{,}36^2}{18{,}4}$ $m_{dy'}$= -5,20 KNm/m

Momentos fletores compatibilizados:

m_x= 2,39 + $\left(\frac{(-5{,}60)-(-4{,}48)}{2}\right)$ m_x= 2,95 KNm/m

$m_x{}^1$= 2,95 + $\left(\frac{(-5{,}60)-(-5{,}34)}{2}\right)$ m_x= 3,08 KNm/m

$m_{x'}=\left\{\frac{0{,}8\cdot(-5{,}60)}{\frac{(-5{,}60)+(-5{,}08)}{2}}\right\}$ $m_{x'}$= -5,34 KNm/m

$m_{x'}{}^1=\left\{\frac{0{,}8\cdot(-5{,}60)}{\frac{(-5{,}60)+(-0{,}48)}{2}}\right\}$ $m_{x''}$= -4,48 KNm/m

$m_{y'}=\left\{\frac{0{,}8\cdot(-5{,}20)}{\frac{(-5{,}20)+(-2{,}48)}{2}}\right\}$ $m_{y'}=-4{,}16$KNm/m

m_y= 2 + $\left(\frac{(-5{,}20)-(-4{,}16)}{2}\right)$ m_y=2,52 KNm/m

Quando $m_{x'} < m_{dx'}$ calculamos novo m_x .

Quando $m_{y'} < m_{dy'}$ calculamos novo m_y .

Na tabela abaixo efetuou-se os cálculos dos momentos positivos e negativos e compatibilizou-se momentos negativos para cada laje.

LAJE	Mx(KNm/m)	Mx'(KNm/m)	My(KNm/m)	My'(KNm/m)
L1	1,68	3,6	0,9	0
L2	0,2	2,89	0	0
L3	0,27	4,48	0	0
L4	0,27	4,48	0	0
L5	0,2	2,89	0	0
L6	3,29	0	4,31	6,312
L7	2,16	2,89	0,76	6,312
L8	0,32	6,75	0	0
L9	2,95	5,34	2,52	4,16
L10	2,95	5,34	2,52	4,16
L11	2,16	2,89	0,76	6,312
L12	0,32	6,75	0	0
L13	3,29	0	4,31	6,312

L14	4,76	6,75	2,56	5,45
L15	2,26	5,34	1,54	5,45
L16	2,26	5,34	1,54	5,45
L17	4,76	6,75	2,56	5,45

6. CÁLCULO DAS ÁREAS DE AÇO

A fim de calcularmos as áreas de aço das armaduras principais e secundárias de todas as lajes da edificação assumiu-se, primeiramente, que a área de 1 barra é a mesma para uma barra com diâmetro de 10 mm e que, por ser uma edificação em zona urbana, o cobrimento nominal é de 2,5 cm. O aço adotado é o CA50 e o concreto o C25, o que implica numa taxa mínima de armadura de 0,15%.

Sendo assim, calculou-se as áreas de aço para um comprimento de laje de 100 cm conforme os seguintes exemplos:

Laje 1 – Cálculo para momento positivo na direção Lx (Mx)

Mx = 1,68 KNm / m

fck = 25 MPa

fcd = 2,5 / 1,4 = 1,786 KN / cm^2

fyk = 500 MPa

fyd = 50 / 1,14 = 43,86 KN / cm^2

<u>Vão efetivo e classificação:</u>

Lx = 204 cm

Ly = 285 cm

Ly / Lx = 1,39 logo é bidirecional.

h = 9 cm

d = h – ($c_{nominal}$ + 1,5 * ϕ) = 9– (2,5 + 1,5 * 1) = 5 cm

Ac = 100 * 12 = 1200 cm^2

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a área de aço mínima:

$$\rho \min = \frac{As\ min}{Ac}$$

(0,15/100) = As min / 1200

As min = (0,15 * 1200)/100

As min= 1,8 cm^2 / m

Como a laje 1 é bidirecional logo a área de aço mínima para momento positivo é

$$\rho = 0{,}67 * \rho min$$

As min = 0,67 * 1,8

As min = 1,206 cm^2 /m

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a linha neutra:

$$x = 1{,}25 * d * \left[1 - \left(\sqrt{1 - \frac{Md}{0{,}425 * b * d^2 * fcd}}\right)\right.$$

x = 0,2830 cm

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar o Bx:

$$Bx = \frac{x}{d}$$

Bx = 0,0566

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a área de aço:

$$As = \frac{Md}{fyd * (d - 0{,}4 * x)}$$

As = 0,80 cm^2 /m

CONCLUSÃO: A área de aço adotada é a maior entre a calculada e a mínima logo As adotado = 1,206 cm^2 /m.

Laje 2 – Cálculo para momento positivo na direção Lx (Mx)

Mx = 0,2 KNm / m

fck = 25 MPa

fcd = 2,5 / 1,4 = 1,786 KN / cm^2

fyk = 500 MPa

fyd = 50 / 1,14 = 43,86 KN / cm^2

<u>Vão efetivo e classificação:</u>

Lx = 59,8 cm

Ly = 294,8 cm

Ly / Lx = 4,93 logo é unidirecional.

h = 8 cm

d = h – ($c_{nominal}$ + 1,5 * ϕ) = 8– (2,5 + 1,5 * 1) = 4 cm

Ac = 100 * 8 = 800 cm^2

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a área de aço mínima:

$$\rho \min = \frac{As\ min}{Ac}$$

(0,15/100) = As min / 800

As min = (0,15 * 800)/100

As min= 1,20 cm^2 / m

Como a laje 2 é unidirecional a armadura principal para momento positivo em x deve ser no mínimo igual a 1,2 cm^2 / m.

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a linha neutra:

$$x = 1{,}25 * d * \left[1 - \left(\sqrt{1 - \frac{Md}{0{,}425 * b * d^{\,2} * fcd}}\right.\right.$$

x = 0,0413 cm

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar o Bx:

$$Bx = \frac{x}{d}$$

Bx = 0,01

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a área de aço:

$$As = \frac{Md}{fyd * (\ d - 0{,}4 * x\ )}$$

As = 0,115 cm^2 / m

CONCLUSÃO: A área de aço adotada é a maior entre a calculada e a mínima logo As adotado = 1,2 cm^2 /m.

Laje 2 – Cálculo para momento positivo na direção Ly (My)

My = 0 KNm / m

fck = 25 MPa

fcd = 2,5 / 1,4 = 1,786 KN / cm^2

fyk = 500 MPa

fyd = 50 / 1,14 = 43,86 KN / cm^2

Vão efetivo e classificação:

Lx = 72,3 cm

Ly = 366 cm

Ly / Lx = 5,06 logo é unidirecional.

h = 8 cm

Ac = 100 * 8 = 800 cm^2

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a área de aço mínima:

$$\rho \min = \frac{As\ min}{Ac}$$

(0,15/100) = As min / 800

As min = (0,15 * 800)/100

As min= 1,20 cm^2 / m

Como o momento na direção y é um esforço secundário pois a laje 2 é unidirecional logo devemos optar pela maior dos três itens abaixo:

1. 0,5 * ρ min = 0,5 * 1,2 = 0,6 cm^2/m
2. 0,9 cm^2/m
3. 0,2 * As principal = 0,2 * 0,115 = 0,023 cm^2/m

Conclui-se que o item 2 é o maior logo As min = 0,9 cm^2 / m.

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a linha neutra:

$$x = 1{,}25 * d * \left[1 - \left(\sqrt{1 - \frac{Md}{0{,}425 * b * d^{\,2} * fcd}}\right.\right.$$

X = 0

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar o Bx:

$$Bx = \frac{x}{d}$$

Bx = 0

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a área de aço:

$$As = \frac{Md}{fyd * (\,d - 0{,}4 * x\,)}$$

As = 0

CONCLUSÃO: A área de aço adotada é 0,9 cm^2/m.

Os demais valores de área de aço calculada e adotada para momentos nas direções x e y , positivos e negativos, foram computados segundo as tabelas abaixo.

LAJE	Mx(KNm/m)	x(cm)	h(cm)	d(cm)	x/d	As(cm2/m)	As min(cm2/m)	As adotado(cm2/m)
L1	1,68	0,283	9	5	0,057	0,791	0,905	0,905
L2	0,2	0,041	8	4	0,010	0,115	1,200	1,200
L3	0,27	0,056	8	4	0,014	0,156	1,200	1,200
L4	0,27	0,056	8	4	0,014	0,156	1,200	1,200
L5	0,2	0,041	8	4	0,010	0,115	1,200	1,200
L6	3,29	0,345	12	8	0,043	0,962	1,206	1,206
L7	2,16	0,303	10	6	0,050	0,845	1,500	1,500
L8	0,32	0,044	10	6	0,007	0,123	1,500	1,500
L9	2,95	0,416	10	6	0,069	1,163	1,005	1,163
L10	2,95	0,416	10	6	0,069	1,163	1,005	1,163
L11	2,16	0,303	10	6	0,050	0,845	1,500	1,500
L12	0,32	0,044	10	6	0,007	0,123	1,500	1,500
L13	3,29	0,345	12	8	0,043	0,962	1,206	1,206
L14	4,76	0,503	12	8	0,063	1,404	1,206	1,404
L15	2,26	0,317	10	6	0,053	0,885	1,005	1,005
L16	2,26	0,317	10	6	0,053	0,885	1,005	1,005
L17	4,76	0,503	12	8	0,063	1,404	1,206	1,404

LAJE	Mx'(KNm/m)	x(cm)	h(cm)	d(cm)	x/d	As(cm2/m)	As min(cm2/m)	As adotado(cm2/m)
L1	3,6	0,623996002	9	5	0,1247992	1,74294081	1,35	1,74294081
L2	2,89	0,635260392	8	4	0,158815098	1,774404417	1,2	1,774404417
L3	4,48	1,027853714	8	4	0,256963429	2,870993051	1,2	2,870993051
L4	4,48	1,027853714	8	4	0,256963429	2,870993051	1,2	2,870993051
L5	2,89	0,635260392	8	4	0,158815098	1,774404417	1,2	1,774404417
L6	0	0	12	8	0	0	1,8	1,8
L7	2,89	0,407683605	10	6	0,067947267	1,138738695	1,5	1,5
L8	6,75	0,991915462	10	6	0,165319244	2,770610604	1,5	2,770610604
L9	5,34	0,77262004	10	6	0,128770007	2,158076324	1,5	2,158076324
L10	5,34	0,77262004	10	6	0,128770007	2,158076324	1,5	2,158076324
L11	2,89	0,407683605	10	6	0,067947267	1,138738695	1,5	1,5
L12	6,75	0,991915462	10	6	0,165319244	2,770610604	1,5	2,770610604
L13	0	0	12	8	0	0	1,8	1,8
L14	6,75	0,720713155	12	8	0,090089144	2,013090415	1,8	2,013090415
L15	5,34	0,77262004	10	6	0,128770007	2,158076324	1,5	2,158076324
L16	5,34	0,77262004	10	6	0,128770007	2,158076324	1,5	2,158076324
L17	6,75	0,720713155	12	8	0,090089144	2,013090415	1,8	2,013090415

LAJE	My(KNm/m)	x(cm)	h(cm)	d(cm)	x/d	As(cm2/m)	As min(cm2/m)	As adotado(cm2/m)
L1	0,9	0,150011865	9	5	0,030002373	0,419011982	0,9045	0,9045
L2	0	0	8	4	0	0	0,9	0,9
L3	0	0	8	4	0	0	0,9	0,9
L4	0	0	8	4	0	0	0,9	0,9
L5	0	0	8	4	0	0	0,9	0,9
L6	4,31	0,453907075	12	8	0,056738384	1,267849735	1,206	1,267849735
L7	0,76	0,105032493	10	6	0,017505415	0,293375948	0,9	0,9
L8	0	0	10	6	0	0	0,9	0,9
L9	2,52	0,35419041	10	6	0,059031735	0,989321917	1,005	1,005
L10	2,52	0,35419041	10	6	0,059031735	0,989321917	1,005	1,005
L11	0,76	0,105032493	10	6	0,017505415	0,293375948	0,9	0,9
L12	0	0	10	6	0	0	0,9	0,9
L13	4,31	0,453907075	12	8	0,056738384	1,267849735	1,206	1,267849735
L14	2,56	0,267053122	12	8	0,03338164	0,745930718	1,206	1,206
L15	1,54	0,21440332	10	6	0,035733887	0,598869698	1,005	1,005
L16	1,54	0,21440332	10	6	0,035733887	0,598869698	1,005	1,005
L17	2,56	0,267053122	12	8	0,03338164	0,745930718	1,206	1,206

LAJE	My'(KNm/m)	x(cm)	h(cm)	d(cm)	x/d	As(cm2/m)	As min(cm2/m)	As adotado(cm2/m)
L1	0	0	9	5	0	0	1,35	1,35
L2	0	0	8	4	0	0	1,2	1,2
L3	0	0	8	4	0	0	1,2	1,2
L4	0	0	8	4	0	0	1,2	1,2
L5	0	0	8	4	0	0	1,2	1,2
L6	6,312	0,672257251	12	8	0,084032156	1,877743758	1,8	1,877743758
L7	6,312	0,923010963	10	6	0,15383516	2,578147088	1,5	2,578147088
L8	0	0	10	6	0	0	1,5	1,5
L9	4,16	0,594446854	10	6	0,099074476	1,660404359	1,5	1,660404359
L10	4,16	0,594446854	10	6	0,099074476	1,660404359	1,5	1,660404359
L11	6,312	0,923010963	10	6	0,15383516	2,578147088	1,5	2,578147088
L12	0	0	10	6	0	0	1,5	1,5
L13	6,312	0,672257251	12	8	0,084032156	1,877743758	1,8	1,877743758
L14	5,45	0,577622021	12	8	0,072202753	1,613409366	1,8	1,8
L15	5,45	0,789470455	10	6	0,131578409	2,205142775	1,5	2,205142775
L16	5,45	0,789470455	10	6	0,131578409	2,205142775	1,5	2,205142775
L17	5,45	0,577622021	12	8	0,072202753	1,613409366	1,8	1,8

Na sequência verificou-se os Bx limite para todos os momentos de todas as lajes sendo que o Bx limite para C25 é 0,45. Procedeu-se com a verificação para momentos negativos conforme o seguinte exemplo:

Laje 7 – momento negativo na direção Lx

Momento anterior a compatibilização = -3,61 KNm/m

Momento após a compatibilização = -2,89 KNm/m

Utiliza-se as seguintes fórmulas para calcular o novo limite para momento negativo que teve redução de valor após compatibilização:

$$\Delta = \frac{\Delta M}{M}$$

$$Bx\ limite = \frac{(\Delta - 0{,}44)}{1{,}25}$$

Sendo assim, obteu-se um novo Bx limite igual a 0,288.

Laje 6 – momento negativo na direção Ly

Momento anterior a compatibilização = -7,89 KNm/m

Momento após a compatibilização = -6,312 KNm/m

Utiliza-se as seguintes fórmulas para calcular o novo limite para momento negativo que teve redução de valor após compatibilização:

$$\Delta = \frac{\Delta M}{M}$$

$$Bx\ limite = \frac{(\Delta - 0{,}44)}{1{,}25}$$

Sendo assim, obteu-se um novo Bx limite igual a 0,288.

Procedeu-se então com a verificação do Bx limite conforme as seguintes tabelas:

LAJE	Mx(KNm/m)	x/d	x/d limite	ABAIXO DO LIMITE
L1	1,68	0,05661	0,45	SIM
L2	0,2	0,01034	0,45	SIM
L3	0,27	0,01397	0,45	SIM
L4	0,27	0,01397	0,45	SIM
L5	0,2	0,01034	0,45	SIM
L6	3,29	0,04307	0,45	SIM
L7	2,16	0,05042	0,45	SIM
L8	0,32	0,00734	0,45	SIM
L9	2,95	0,0694	0,45	SIM
L10	2,95	0,0694	0,45	SIM
L11	2,16	0,05042	0,45	SIM

L12	0,32	0,00734	0,45	SIM
L13	3,29	0,04307	0,45	SIM
L14	4,76	0,06282	0,45	SIM
L15	2,26	0,05592	0,45	SIM
L16	2,26	0,05592	0,45	SIM
L17	4,76	0,06282	0,45	SIM

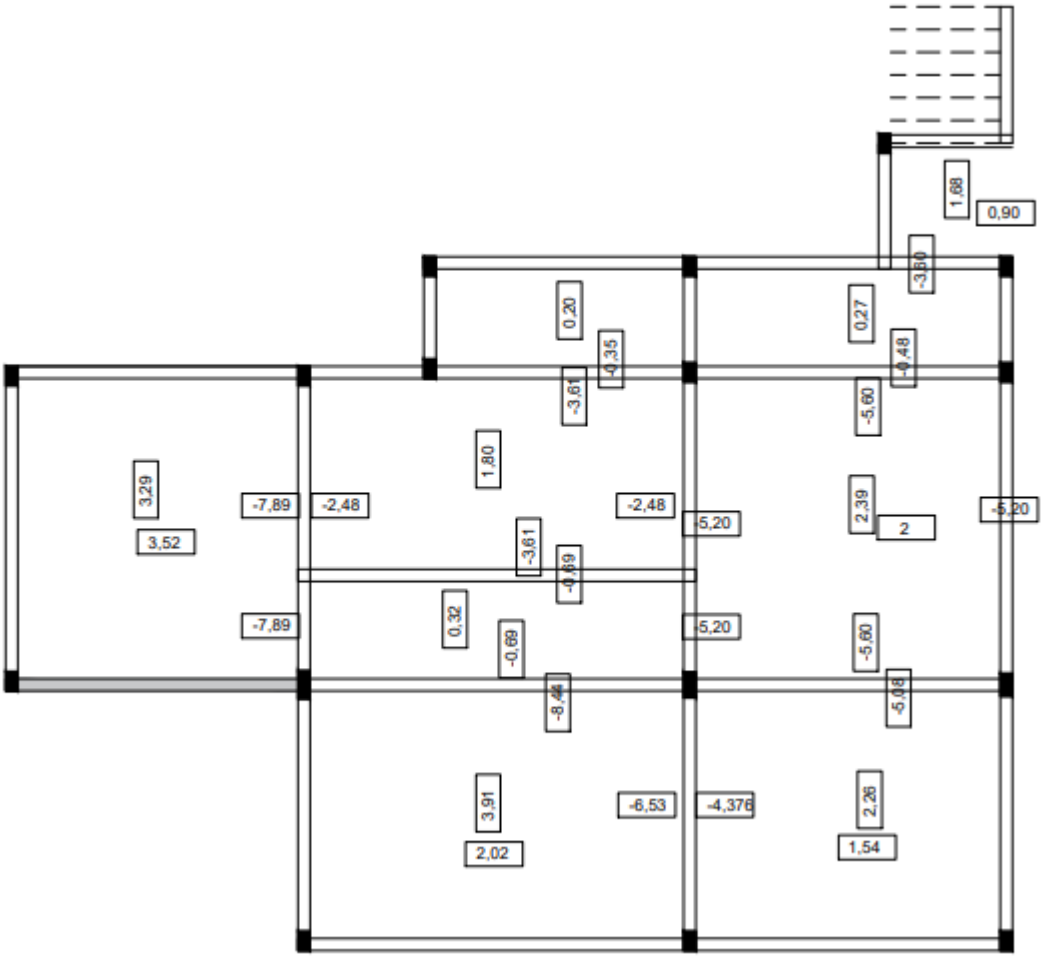
LAJE	Mx'(KNm/m)	x/d	x/d limite	ABAIXO DO LIMITE
L1	3,6	0,124799	0,45	SIM
L2	2,89	0,158815	0,45	SIM
L3	4,48	0,256963	0,45	SIM
L4	4,48	0,256963	0,45	SIM
L5	2,89	0,158815	0,45	SIM
L6	0	0	0,45	SIM
L7	2,89	0,067947	0,288	SIM
L8	6,75	0,165319	0,45	SIM
L9	5,34	0,12877	0,288	SIM
L10	5,34	0,12877	0,288	SIM
L11	2,89	0,067947	0,288	SIM
L12	6,75	0,165319	0,45	SIM
L13	0	0	0,45	SIM
L14	6,75	0,090089	0,288	SIM
L15	5,34	0,12877	0,45	SIM
L16	5,34	0,12877	0,45	SIM
L17	6,75	0,090089	0,288	SIM

LAJE	My(KNm/m)	x/d	x/d limite	ABAIXO DO LIMITE
L1	0,9	0,030002373	0,45	SIM
L2	0	0	0,45	SIM
L3	0	0	0,45	SIM
L4	0	0	0,45	SIM
L5	0	0	0,45	SIM
L6	4,31	0,0567	0,45	SIM
L7	0,76	0,0175	0,45	SIM
L8	0	0	0,45	SIM
L9	2,52	0,059	0,45	SIM
L10	2,52	0,059	0,45	SIM
L11	0,76	0,0175	0,45	SIM
L12	0	0	0,45	SIM
L13	4,31	0,0567	0,45	SIM
L14	2,56	0,03338164	0,45	SIM
L15	1,54	0,035733887	0,45	SIM
L16	1,54	0,035733887	0,45	SIM
L17	2,56	0,03338164	0,45	SIM

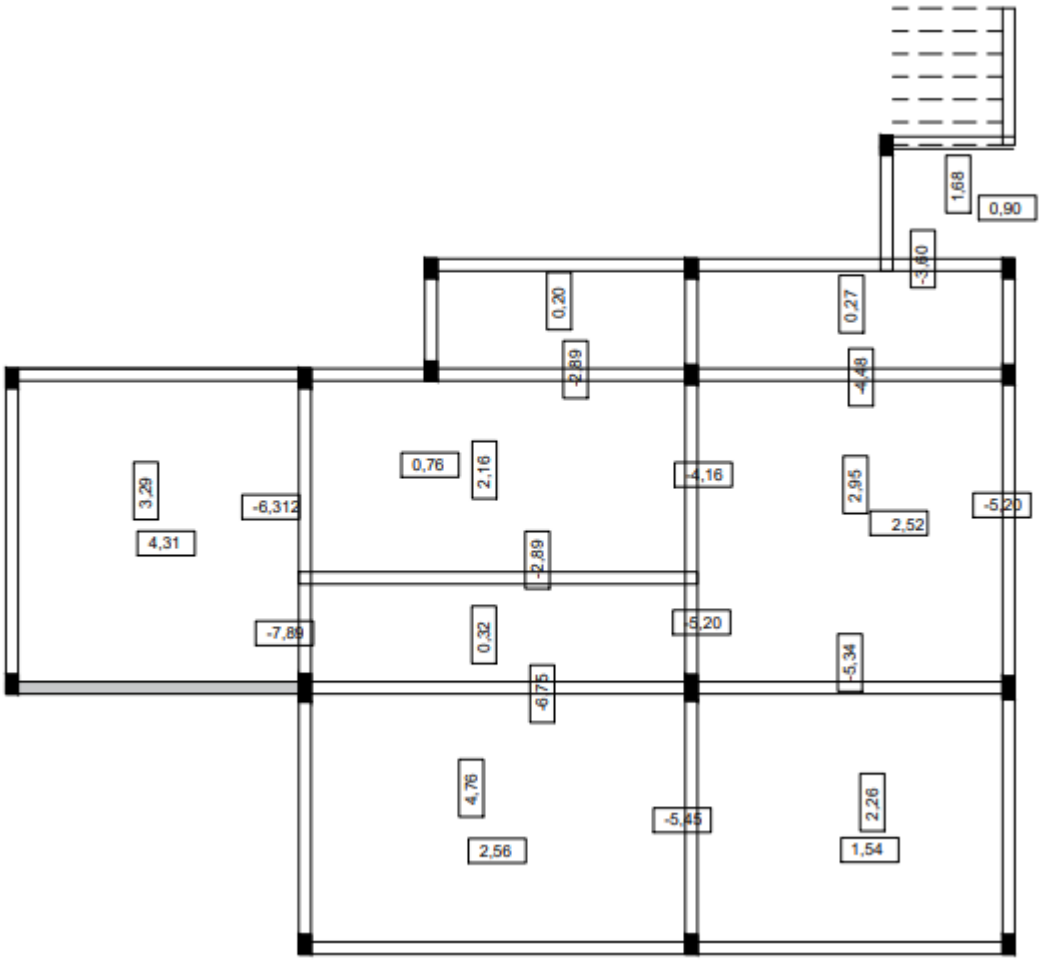
LAJE	My'(KNm/m)	x/d	x/d limite	ABAIXO DO LIMITE
L1	0	0	0,45	SIM
L2	0	0	0,45	SIM
L3	0	0	0,45	SIM
L4	0	0	0,45	SIM
L5	0	0	0,45	SIM
L6	6,312	0,084	0,288	SIM
L7	6,312	0,1538	0,45	SIM
L8	0	0	0,45	SIM
L9	4,16	0,099	0,288	SIM
L10	4,16	0,099	0,288	SIM
L11	6,312	0,1538	0,45	SIM
L12	0	0	0,45	SIM
L13	6,312	0,084	0,288	SIM
L14	5,45	0,072202753	0,316	SIM
L15	5,45	0,131578409	0,45	SIM
L16	5,45	0,131578409	0,45	SIM
L17	5,45	0,072202753	0,316	SIM

7. PLANTA DE MOMENTOS ANTES E DEPOIS DA COMPATIBILIZAÇÃO

a) Planta de momentos antes da compatibilização



b) Planta de momentos após a compatibilização



8. CONFIGURAÇÃO DAS ARMADURAS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS

Para determinar as armaduras principais e secundárias primeiramente adotou-se diâmetro para todas as barras de 8 mm o qual possui área de 0,503 cm^2. Levou-se em consideração, também, que o diâmetro máximo para as barras tem de ser h/8, sendo que h é a altura das lajes, e que o espaçamento máximo para armaduras principais é de 20 cm e para armaduras secundárias é de 33 cm. Para armaduras negativas, calculou-se o comprimento de ancoragem a1 através da determinação do Lb, Lb necessário e Lb mínimo.

Determinou-se as armaduras conforme os seguintes exemplos:

Laje 1 – momento positivo na direção Lx

Mx = 1,68 KNm As adotado =0,90 cm^2/m

Bitola escolhida = 8 mm

Área p/ 1 barra = 0,503 cm^2

Calculou-se o espaçamento conforme a seguinte fórmula:

$$S = \frac{As, \emptyset}{As}$$

S = 55 cm

Em seguida, verificou-se se o espaçamento atende ao limite máximo. O espaçamento que passou do limite teve seu valor substituído pelo valor limite. Arredondou-se os espaçamentos que não ultrapassaram o limite máximo para o valor inteiro menor mais próximo.

Na sequência calculou-se a área de aço efetiva pela seguinte fórmula:

$$As, ef = \frac{As,\emptyset}{s\ adotado}$$

Em seguida, determinou-se a armadura em posse do diâmetro da barra adotado e do espaçamento adotado.

Laje 1 – momento na direção Lx com armadura de ø8c/20.

Laje 1 – momento negativo na direção Lx

Mx' = 3,60 KNm/m

Bitola escolhida = 8 mm

Área p/ 1 barra = 0,503 cm^2

Calculou-se o espaçamento conforme a seguinte fórmula:

$$S = \frac{As, \emptyset}{As}$$

S = 28,859 cm

Em seguida, verificou-se se o espaçamento atende ao limite máximo. O espaçamento que passou do limite teve seu valor substituído pelo valor limite. Arredondou-se os espaçamentos que não ultrapassaram o limite máximo para o valor inteiro menor mais próximo.

Na sequência calculou-se a área de aço efetiva pela seguinte fórmula:

$$As, ef = \frac{As,\emptyset}{S\ adotado}$$

Em seguida, determinou-se a armadura em posse do diâmetro da barra adotado e do espaçamento adotado.

Laje 2 – momento negativo na direção Lx com armadura de ø8c/20.

Em seguida, determinou-se o comprimento de ancoragem para esta armadura negativa na direção Lx na laje 2. Calculou-se primeiramente a resistência de aderência de cálculo que é dada por

$$fbd = n1 * n2 * n3 * fctd$$

Sendo que fctd é dado por

$$fctd = \frac{fctk, inf}{1{,}4}$$

$$fctk, \inf = 0{,}7 * 0{,}3 * fck^{2/3}$$

Fbd = 0,29 KN / cm^2

Em seguida calculou-se o comprimento de ancoragem básico o qual é dado por

$$Lb = \frac{\emptyset * fyd}{4 * fbd}$$

Lb = 30 cm

Em seguida calculou-se o comprimento de ancoragem necessário o qual deve ser maior que o comprimento de ancoragem mínimo e é dado por

$$Lb\ nec = \alpha * Lb * \frac{As\ adotado}{As\ efetiva} > Lb\ mínimo$$

$$Lb\ mínimo > \langle 0{,}3 * Lb\ |10 * \emptyset|100\ mm\rangle$$

Lb mínimo > (9 cm / 8 cm / 10 cm) Lb mínimo > 10 cm

Lb necessário = 15 cm

Em seguida calculou-se o comprimento de ancoragem a1 através da seguinte fórmula

$$a1 > \langle 1{,}5 * d + Lb, nec\ |0{,}25 * l + 10 * \emptyset\rangle$$

Sendo que l é o menor vão da laje 1 e d é a altura útil da laje 1.

A1 > (22 cm / 59 cm)

A1 = 59 cm

Nas tabelas abaixo procedeu-se com a configuração das armaduras.

LAJE	Mx(KNm/m)	As(cm2/m)	As min(cm2/m	As adotado(cm2/m)	Bitola escolhida(mm)	Área 1 barra (cm2)	Espaçamento(m)
L1	1,68	0,791	0,9045	0,905	8	0,503	0,556
L2	0,2	0,115	1,2	1,200	8	0,503	0,419
L3	0,27	0,156	1,2	1,200	8	0,503	0,419
L4	0,27	0,156	1,2	1,200	8	0,503	0,419
L5	0,2	0,115	1,2	1,200	8	0,503	0,419
L6	3,29	0,962	1,206	1,206	8	0,503	0,417
L7	2,16	0,845	1,5	1,500	8	0,503	0,335
L8	0,32	0,123	1,5	1,500	8	0,503	0,335
L9	2,95	1,163	1,005	1,163	8	0,503	0,432
L10	2,95	1,163	1,005	1,163	8	0,503	0,432
L11	2,16	0,845	1,5	1,500	8	0,503	0,335
L12	0,32	0,123	1,5	1,500	8	0,503	0,335
L13	3,29	0,962	1,206	1,206	8	0,503	0,417
L14	4,76	1,404	1,206	1,404	8	0,503	0,358
L15	2,26	0,885	1,005	1,005	8	0,503	0,500
L16	2,26	0,885	1,005	1,005	8	0,503	0,500
L17	4,76	1,404	1,206	1,404	8	0,503	0,358

Espaçamento(cm)	Espaçamento máximo(cm)	Espaçamento adotado(cm)	As,ef(cm2)	Armadura
55,611	20	20	2,515	Ø8c/20
41,917	20	20	2,515	Ø8c/20
41,917	20	20	2,515	Ø8c/20
41,917	20	20	2,515	Ø8c/20
41,917	20	20	2,515	Ø8c/20
41,708	20	20	2,515	Ø8c/20
33,533	20	20	2,515	Ø8c/20
33,533	20	20	2,515	Ø8c/20
43,247	20	20	2,515	Ø8c/20
43,247	20	20	2,515	Ø8c/20
33,533	20	20	2,515	Ø8c/20
33,533	20	20	2,515	Ø8c/20
41,708	20	20	2,515	Ø8c/20
35,833	20	20	2,515	Ø8c/20
50,050	20	20	2,515	Ø8c/20
50,050	20	20	2,515	Ø8c/20
35,833	20	20	2,515	Ø8c/20

LAJE	Mx'(KNm/m)	As(cm2/m)	As min(cm2/m	As adotado(cm2/m)	Bitola escolhida(mm)	Área 1 barra (cm2)	Espaçamento(m)	Espaçamento(cm)
L1	3,6	1,743	1,35	1,743	8	0,503	0,289	28,859
L2	2,89	1,774	1,2	1,774	8	0,503	0,283	28,348
L3	4,48	2,871	1,2	2,871	8	0,503	0,175	17,520
L4	4,48	2,871	1,2	2,871	8	0,503	0,175	17,520
L5	2,89	1,774	1,2	1,774	8	0,503	0,283	28,348
L6	0	0,000	1,8	1,800	0	0,000	0,000	0,000
L7	2,89	1,139	1,5	1,500	8	0,503	0,335	33,533
L8	6,75	2,771	1,5	2,771	8	0,503	0,182	18,155
L9	5,34	2,158	1,5	2,158	8	0,503	0,233	23,308
L10	5,34	2,158	1,5	2,158	8	0,503	0,233	23,308
L11	2,89	1,139	1,5	1,500	8	0,503	0,335	33,533
L12	6,75	2,771	1,5	2,771	8	0,503	0,182	18,155
L13	0	0,000	1,8	1,800	0	0,000	0,000	0,000
L14	6,75	2,013	1,8	2,013	8	0,503	0,250	24,986
L15	5,34	2,158	1,5	2,158	8	0,503	0,233	23,308
L16	5,34	2,158	1,5	2,158	8	0,503	0,233	23,308
L17	6,75	2,013	1,8	2,013	8	0,503	0,250	24,986

Espaçamento máximo(cm)	Espaçamento adotado(cm)	As,ef(cm2)	Armadura	fbd	fyd
20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087
20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087
20	17	2,959	Ø8c/17	0,290	43,47826087
20	17	2,959	Ø8c/17	0,290	43,47826087
20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087
0	0	0,000	NÃO POSSUI	0,290	43,47826087
20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087
20	18	2,794	Ø8c/18	0,290	43,47826087
20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087
20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087
20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087
20	18	2,794	Ø8c/18	0,290	43,47826087
0	0	0,000	NÃO POSSUI	0,290	43,47826087
20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087
20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087
20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087
20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087

Lb	Lb nec	Lb mínimo	a1 calculado		a1 adotado
30	14,55338251	10	22,05338	59	59
30	14,8161005	10	20,8161	70,5	70,5
30	20,3766306	10	26,37663	104,25	104,25
30	20,3766306	10	26,37663	104,25	104,25
30	14,8161005	10	20,8161	70,5	70,5
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	10	NÃO POSSUI		NÃO POSSUI
30	12,52485089	10	21,52485	70,5	70,5
30	20,82089082	10	29,82089	88	88
30	18,01972279	10	27,01972	104,25	104,25
30	18,01972279	10	27,01972	104,25	104,25
30	12,52485089	10	21,52485	70,5	70,5
30	20,82089082	10	29,82089	88	88
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	10	NÃO POSSUI		NÃO POSSUI
30	16,80910486	10	28,8091	88	88
30	18,01972279	10	27,01972	88	88
30	18,01972279	10	27,01972	88	88
30	16,80910486	10	28,8091	88	88

LAJE	My(KNm/m)	As(cm2/m)	As min(cm2/m	As adotado(cm2/m)	Bitola escolhida(mm)	Área 1 barra (cm2)	Espaçamento(m)	Espaçamento(cm)
L1	0,9	0,419	0,9045	0,9045	8	0,503	0,556	55,611
L2	0	0,000	0,9	0,9	8	0,503	0,559	55,889
L3	0	0,000	0,9	0,9	8	0,503	0,559	55,889
L4	0	0,000	0,9	0,9	8	0,503	0,559	55,889
L5	0	0,000	0,9	0,9	8	0,503	0,559	55,889
L6	4,31	1,268	1,206	1,267849735	8	0,503	0,397	39,673
L7	0,76	0,293	0,9	0,9	8	0,503	0,559	55,889
L8	0	0,000	0,9	0,9	8	0,503	0,559	55,889
L9	2,52	0,989	1,005	1,005	8	0,503	0,500	50,050
L10	2,52	0,989	1,005	1,005	8	0,503	0,500	50,050
L11	0,76	0,293	0,9	0,9	8	0,503	0,559	55,889
L12	0	0,000	0,9	0,9	8	0,503	0,559	55,889
L13	4,31	1,268	1,206	1,267849735	8	0,503	0,397	39,673
L14	2,56	0,746	1,206	1,206	8	0,503	0,417	41,708
L15	1,54	0,599	1,005	1,005	8	0,503	0,500	50,050
L16	1,54	0,599	1,005	1,005	8	0,503	0,500	50,050
L17	2,56	0,746	1,206	1,206	8	0,503	0,417	41,708

Espaçamento máximo(cm)	Espaçamento adotado(cm)	As,ef(cm2)	Armadura
20	20	2,515	Ø8c/20
33	33	1,524	Ø8c/33
33	33	1,524	Ø8c/33
33	33	1,524	Ø8c/33
33	33	1,524	Ø8c/33
20	20	2,515	Ø8c/20
20	20	2,515	Ø8c/20
33	33	1,524	Ø8c/33
20	20	2,515	Ø8c/20
20	20	2,515	Ø8c/20
20	33	2,515	Ø8c/20
33	33	1,524	Ø8c/33
20	20	2,515	Ø8c/20
20	20	2,515	Ø8c/20
20	20	2,515	Ø8c/20
20	20	2,515	Ø8c/20
20	20	2,515	Ø8c/20

LAJE	My'(KNm/m)	As(cm2/m)	As min(cm2/m	As adotado(cm2/m)	Bitola escolhida(mm)	Área 1 barra (cm2)	Espaçamento(m)	Espaçamento(cm)	Espaçamento máximo(cm)
L1	0	0,000	1,35	1,350	0	0,000	0,000	0,000	0
L2	0	0,000	1,2	1,200	0	0,000	0,000	0,000	0
L3	0	0,000	1,2	1,200	0	0,000	0,000	0,000	0
L4	0	0,000	1,2	1,200	0	0,000	0,000	0,000	0
L5	0	0,000	1,2	1,200	0	0,000	0,000	0,000	0
L6	6,312	1,878	1,8	1,878	8	0,503	0,268	26,787	20
L7	6,312	2,578	1,5	2,578	8	0,503	0,195	19,510	20
L8	0	0,000	1,5	1,500	0	0,000	0,000	0,000	0
L9	4,16	1,660	1,5	1,660	8	0,503	0,303	30,294	20
L10	4,16	1,660	1,5	1,660	8	0,503	0,303	30,294	20
L11	6,312	2,578	1,5	2,578	8	0,503	0,195	19,510	20
L12	0	0,000	1,5	1,500	0	0,000	0,000	0,000	0
L13	6,312	1,878	1,8	1,878	8	0,503	0,268	26,787	20
L14	5,45	1,613	1,8	1,800	8	0,503	0,279	27,944	20
L15	5,45	2,205	1,5	2,205	8	0,503	0,228	22,810	20
L16	5,45	2,205	1,5	2,205	8	0,503	0,228	22,810	20
L17	5,45	1,613	1,8	1,800	8	0,503	0,279	27,944	20

Espaçamento adotado(cm)	As,ef(cm2)	Armadura	fbd	fyd	Lb
0	0	NÃO POSSUI	0,290	43,47826087	NÃO POSSUI
0	0	NÃO POSSUI	0,290	43,47826087	NÃO POSSUI
0	0	NÃO POSSUI	0,290	43,47826087	NÃO POSSUI
0	0	NÃO POSSUI	0,290	43,47826087	NÃO POSSUI
0	0	NÃO POSSUI	0,290	43,47826087	NÃO POSSUI
20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087	30
20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087	30
0	0	NÃO POSSUI	0,290	43,47826087	NÃO POSSUI
20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087	30
20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087	30
20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087	30
0	0	NÃO POSSUI	0,290	43,47826087	NÃO POSSUI
20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087	30
20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087	30
20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087	30
20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087	30
20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087	30

Lb nec	Lb mínimo	a1 calculado		a1 adotado
NÃO POSSUI	10	NÃO POSSUI		NÃO POSSUI
NÃO POSSUI	10	NÃO POSSUI		NÃO POSSUI
NÃO POSSUI	10	NÃO POSSUI		NÃO POSSUI
NÃO POSSUI	10	NÃO POSSUI		NÃO POSSUI
NÃO POSSUI	10	NÃO POSSUI		NÃO POSSUI
15,67897372	10	27,67897	88	88
21,52727191	10	30,52727	121	121
NÃO POSSUI	10	NÃO POSSUI		NÃO POSSUI
13,86421135	10	22,86421	104,25	104,25
13,86421135	10	22,86421	104,25	104,25
21,52727191	10	30,52727	121	121
NÃO POSSUI	10	NÃO POSSUI		NÃO POSSUI
15,67897372	10	27,67897	88	88
15,02982107	10	27,02982	88	88
18,41272297	10	27,41272	88	88
18,41272297	10	27,41272	88	88
15,02982107	10	27,02982	88	88

9. PLANTA DE ARMADURAS POSITIVAS E NEGATIVAS

A seguir na figura abaixo foi determinada a planta de armaduras positivas e negativas.

